

# 课件智能知识点复习助手

Courseware Review Desk

上传课程 PPT / PDF 后，自动生成学习笔记、Learning Board、研究对话区与测试环境，帮助学生形成从理解到练习再到检验的完整复习闭环。

PPTX / PDF

智能笔记

对话问答

计算题测试



## 项目背景与目标

传统课件复习经常存在四个痛点：内容长、重点散、缺少互动，以及练习准备成本高。本项目的目标，是把静态课件升级成可复习、可追问、可测试的学习工作台。

- 输入端统一支持 PPTX 与文本型 PDF，降低使用门槛。
- 输出端统一提供学习笔记、任务台、测试环境与导出结果。
- 把“看课件”升级为“理解、提问、练习、检验”的完整流程。

## 系统工作流



## 核心功能亮点

### 课件解析与章节组织

- 支持 PPTX / PDF
- 目录去噪与标题识别
- 自动章节聚合

### 智能学习笔记生成

- 章节概述与详细讲解
- 关键知识点
- 公式与例题整理

### 研究对话区

- 围绕课件 + 笔记提问
- 多轮上下文承接
- 练习题继续追问

### 学习任务与测试环境

- 摘要 / 概念 / 练习 / 路径
- 选择题 / 填空题 / 计算题
- 交卷后显示解析

## 技术创新点

- PDF 去噪与真实标题识别，解决目录噪声导致的章节切分失败。
- 数学课件支持公式与例题的结构化整理，不再只是摘要。
- 测试区支持计算题，不再局限于概念问答。
- 研究对话区具备问题类型识别与多轮上下文承接能力。

## 项目亮点浓缩区

海报不展示真实实验结果，而是聚焦项目本身的能力闭环与设计亮点。

支持课件解析

支持公式整理

支持多轮问答

支持测试导出

支持计算题

支持本地运行

### 一句话价值总结

把静态课件升级成结构化复习工具，让学生能够围绕“课件 + 笔记”持续理解、练习与检验。

## 界面展示区



### 主工作台三栏结构

- 左侧资料区：上传入口、课件列表、学习笔记摘要。
- 中间研究对话区：围绕课件与笔记的统一提问入口。
- 右侧学习任务台 / 测试区：任务推进与交卷后解析。

### 视觉与交互取向

- 三栏工作台，突出对话主舞台。
- 浅色研究室风格，适合课程答辩展示。
- 资料、对话、任务三块协作完成复习闭环。

## 总结与展望

课件智能知识点复习助手把传统静态课件转化为一个结构化、可追问、可测试、可导出的学习工作台，更适合课程复习与项目答辩展示。

- OCR：支持扫描版 PDF 与图片型课件。
- 公式规范化：让数学表达更接近标准排版。
- 更 的数学推导与自动评测能力。